

全品靠齐 · 样张包（8 页）

2026-09-10 · 字替对照-0909/靠齐样张-0910/

- ① 导学增量 2 页：章末总结提升 / 课时页（诊断分析·课堂评价·书写留白+水印）
- ② 练习线 2 页：滚动习题（45 分钟/100 分） / 课时训练（三档命名+★精选标）
- ③ 答案册 2 页：册首页（参考答案） / 解析页（【分析】【详解】+解法一/二）
- ④ 测评卷 2 页：卷头（丝带·填写行·卷名·时间分值行） / 内页（150 分卷型）

各件均编译三 0、形制照全品扫描页；逐件差异与例外登记在各件《简报.md》。

【待拍两点】

- ① 答案制：正文不印答案（全品式·本包遵此） vs 题后紧跟答案（拍板12）——请裁。
- ② g6 三联子图 26.35mm 超 TW-03 参照上限 24：已按例外登记（强缩会破 7.0pt 字号下限）。

附：缩档轮（六图置宽重定，按图内字号 7.5pt）收口中——postproc 同步与块缝收口另行汇报。

第一章 空间向量与立体几何

本章总结提升

题型归类

通法提炼 例变对接

◆ 题型一 空间向量的概念辨析

[类型总述] ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型. ②通法: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定; 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

例1 [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[精选高考题] [题源待补] [高考真题位·待源]

◆ 题型二 空间向量数量积的概念与运算律

[类型总述] ①识别: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型. ②通法: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 逐式展开核验, 展开后移项验算; 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

例1 (多选题) [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
- B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
- C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
- D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

变式1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

[精选高考题] [题源待补] [高考真题位·待源]

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量的概念(模、方向、零向量、单位向量、相等与相反向量),会用有向线段表示向量;
2. 掌握线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线、共面的充要条件;

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义:在空间,我们把具有 大小 和 方向 的量叫做空间向量;规定 零 向量与任意向量平行.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)两个空间向量的模相等,则这两个向量相等. (×)

【解析】模相等方向未必相同,还可能相反或斜交,故×.

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按 三角形 法则或 平行四边形 法则作出;数乘 $\lambda\vec{a}(\lambda \neq 0)$ 与 $\vec{a}$ 方向 相同 或 相反.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则存在唯一实数 λ ,使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$. (×)

【解析】缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提,故×.

◆ 知识点三 空间向量的夹角与数量积

1. 夹角 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$;数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)两个非零空间向量的数量积大于0,则这两个向量的夹角为锐角. (×)

【解析】 $\theta = 0^\circ$ (同向)时数量积也为正而非锐角,故×.

◆ 知识点四 共面向量的判定

1. $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在有序实数对 (x, y) ,使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}(\vec{a}, \vec{b}$ 不共线),则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. (√)

【解析】 $\vec{p}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合,故√.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例1 [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$,则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量,则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量,则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单(知识点一)] 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$,判断 P, M, A, B 四点是否共面,并说明理由.

【素养小结】

①识别:题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时,判归本题型;②操作:对照定义逐条核验,存疑条目用反例否定,排除错误项定答案.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$,若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则 $k = ()$

- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

2. [简单(知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的()

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
- C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

3. [简单(知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点,则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) = ()$

- A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$,则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$. (提示: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

5. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$,则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$. (提示:先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$,再展开 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$)

► 滚动习题(一)

范围 1.1

(时间:45 分钟 分值:100 分)

一、单项选择题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

- [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是()
A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
C. 零向量是没有方向的向量;
D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$
- [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是()
A. 零向量与任意向量都平行;
B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
- [简单 (知识点三)] 有下列说法: ①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是()
A. ①②; B. ①③④;
C. ①③; D. ②④
- [简单 (知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点, 则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) =$ ()
A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$
- [简单 (知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()
A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

- [中档 (知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\vec{BD}| =$ ().
A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

二、多项选择题: 本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分.

- [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()
A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

(第 8 题略)

三、填空题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.
- [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.
- [中档 (知识点三)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是 _____.

四、解答题: 本题共 3 小题, 共 43 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(第 12~14 题略——样张只排至填空起始, 解答档形制见第 2 页基础巩固末位)

第1课时 空间向量的概念及线性运算

基础巩固

- [简单(知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的()
A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件
- [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)
- [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.
- [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.
- [中档(知识点三)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为_____.
- [简单(知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

(第7~9题略)

- *10. (13分) 已知 $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

能力提升

- [简单(知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为1的正方形, 则 B, D 两点间的距离为_____.
- (多选题) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有()
A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

(第13~14题略)

思维拓展

- [中档(知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ _____.

(第16题略)

第一章 空间向量与立体几何

1.1.1 空间向量及其运算 (练习件答案)

一、选择题: 本组共 4 题

1. [答案] A

[分析] 把 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 先用数量积展开, 再代入已知的模与数量积即可.

[详解] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 + 2 \times (-3) + 9 = 7$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 故选: A.

2. [答案] C

[分析] 由数量积的定义式反解夹角余弦, 再在 0° 到 180° 内定角.

[详解] 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 得 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{-6}{3 \times 4} = -\frac{1}{2}$. 因为 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$, 所以 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$. 故选: C.

3. [答案] B

[分析] 两向量的和与差作数量积, 按分配律展开后交叉项相消, 只剩两个模的平方之差.

[详解] $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} - |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 1 - 4 = -3$, 与两向量所成角无关. 故选: B.

4. [答案] D

[分析] 把模的平方写成自身的数量积, 展开后代入 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的值.

[详解] $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 - 2 \times \frac{1}{2} + 1 = 1$, 所以 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$. 故选: D.

二、填空题: 本组共 6 题

5. [答案] -4

[分析] 两向量共线即存在唯一实数 λ 使 $\vec{c} = \lambda \vec{d}$, 比较基底系数得方程组.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 故 $\vec{c} \parallel \vec{d}$ 等价于存在实数 λ 使 $2\vec{a} - 3\vec{b} = \lambda(k\vec{a} + 6\vec{b}) = \lambda k\vec{a} + 6\lambda\vec{b}$. 对应系数相等, 得 $2 = \lambda k$ 且 $-3 = 6\lambda$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}, k = -4$.

6. [答案] (1) $2\sqrt{3}$; (2)4

[分析] 以同一顶点出发的三条棱向量为基底, 把目标向量写成基底的和, 再用两两垂直消去交叉项.

[详解] 由正方体知 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 两两垂直且模均为 2. (1) $\overrightarrow{AC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, 则 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}) = 12 + 0 = 12$, 故 $AC_1 = 2\sqrt{3}$. (2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC_1} = \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = 4$.

7. [答案] 10

[分析] 先由模与夹角求出数量积, 再把两个一次式的积按分配律展开, 整理成 $|\vec{a}|^2, \vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{b}|^2$ 三项.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = -1$. 又 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 2|\vec{a}|^2 - 5\vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 8 + 5 - 3 = 10$.

8. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[分析] 两两垂直时交叉项全为零, 先求出 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$, 再按数量积定义式反解夹角余弦.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 1 + 1 + 1 = 3$, 即 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$. 又 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 = 1$, 故 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \rangle = \frac{1}{1 \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

9. [答案] $\frac{\sqrt{13}}{2}$

[分析] 把 $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$ 的平方按数量积展开, 三个已知量直接代入.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 60^\circ = 1$, 所以 $|\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}|^2 = \frac{1}{4}|\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = \frac{1}{4} - 1 + 4 = \frac{13}{4}$, 故 $|\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}| = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

10. [答案] 5

[分析] 把 $\vec{a}$ 沿 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 与它们的公垂方向分解, 未知分量只增不减模长.

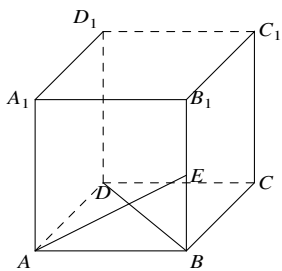
[详解] 设 $\vec{n}$ 与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都垂直且 $|\vec{n}| = 1$, 则可设 $\vec{a} = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + t\vec{n}$, 此时 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 = 3, \vec{a} \cdot \vec{e}_2 = 4$ 恒成立. 于是 $|\vec{a}|^2 = 9 + 16 + t^2 \geq 25$, 当 $t = 0$ 即 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 共面时取等号, 故 $|\vec{a}|$ 的最小值为 5.

三、解答题: 本组共 7 题

11. [答案] -1

[分析] 把 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 都用从 A 出发的三条棱向量表示, 再用垂直关系与模长作数量积.

[详解] 如图, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. 因为 E 为 BB_1 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$; 又 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$. 于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = \left(\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}\right) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a}|^2 + \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{a} = 0 - 1 + 0 - 0 = -1$.



12. [答案] $-\frac{1}{4}\vec{b}$

[分析] 先用夹角余弦求数量积, 再按投影向量公式直接代入, 不必另求单位向量与夹角.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 120^\circ = 1 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, 故 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} = -\frac{1}{4}\vec{b}$.

[点睛] 投影向量是向量、投影数量是实数, 两者名称与属性都不同, 答题时不可混用.

13. [答案] 60°

[分析] 异面直线所成角不超过 90° , 先把两条直线对应的向量用基底表示, 再用数量积求向量夹角.

[详解] 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. $\overrightarrow{A_1B} = \vec{a} - \vec{c}$, $\overrightarrow{BC_1} = \vec{b} + \vec{c}$, 于是 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{BC_1} = (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = -|\vec{c}|^2 = -1$; 又 $|\overrightarrow{A_1B}| = |\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, 故 $\cos \langle \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BC_1} \rangle = -\frac{1}{2}$, 向量夹角为 120° . 因为异面直线所成角取 90° 以内的角, 所以 A_1B 与 BC_1 所成的角为 60° .

14. [答案] $\sqrt{14}$

[分析] 两两垂直即两两数量积为 0, 把模的平方按数量积展开后交叉项全消.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$. 于是 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 = 1 + 4 + 9 = 14$, 故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{14}$.

15. [答案] (1) $\sqrt{7}$; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

[分析] 求模可走基底数量积法, 也可在 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面内建系把向量坐标化, 两法并行, 任取其一即可.

[解法一] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 60^\circ = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 + 2 + 4 = 7$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 又 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, 所以 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle = \frac{2}{1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

[解法二] 以 $\vec{a}$ 的方向为 x 轴正方向, 在 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面内建立直角坐标系, 则 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (2 \cos 60^\circ, 2 \sin 60^\circ) = (1, \sqrt{3})$, $\vec{a} + \vec{b} = (2, \sqrt{3})$. 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4 + 3} = \sqrt{7}$, $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle = \frac{1 \times 2 + 0 \times \sqrt{3}}{1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

[点睛] 两法结果一致可互为验算: 能用基底表示的优先用数量积法, 涉及具体夹角与长度时建系更省思考.

16. [答案] (1) $-\frac{3}{2}$; (2) $\sqrt{5}$

[分析] 基底两两夹角均为 60° , 则任意两个基向量的数量积都是 $\frac{1}{2}$, 按分配律逐项展开即可.

[详解] 由 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两夹角为 60° , 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}$. (1) $(\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) = 2|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 - 3|\vec{c}|^2 + 3\vec{a} \cdot \vec{b} + 5\vec{b} \cdot \vec{c} - 5\vec{c} \cdot \vec{a} = 2 - 2 - 3 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}$. (2) $|\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 4|\vec{c}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{a} \cdot \vec{c} - 4\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 + 1 + 4 - 1 + 2 - 2 = 5$, 故 $|\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}| = \sqrt{5}$.

17. [答案] $\frac{1}{2}$

[分析] 两式垂直即数量积为零, 把数量积整理成关于 λ 的一次方程反解.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 120^\circ = -1$. 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (2\vec{a} - \vec{b})$ 得 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + 2\lambda\vec{a} \cdot \vec{b} - \lambda|\vec{b}|^2 = 2 + 1 - 2\lambda - 4\lambda = 3 - 6\lambda = 0$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$.

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 下列说法正确的是 ()
- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

2. 下列说法错误的是 ()
- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
3. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$;
- B. 2;
- C. $-\frac{1}{2}$;
- D. 3

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

4. (6 分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()
- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

5. (5 分) 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

6. (13 分) 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$.

【答案】 $\sqrt{13}$

【详解】 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$; $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{13}$.